

# 應用資料探勘技術於股票投資

## — 以元大高股息為例

研究生：劉佩怡

指導教授：巫木誠 博士

洪暉智 博士

國立交通大學工業工程與管理研究所

### 中文摘要

最近 Wu, Chung, and Hung (2019) 提出一個資料探勘於股票投資的研究架構，本研究以此架構應用於元大高股息(0056)案例中。在股票交易日，交易決策有買入、賣出和持有三種類型；本研究定義新的預測類別「買點信號」(Buy-Signal)與「賣點信號」(Sell-Signal)，在未來 20 日內收盤價之最高價與最低價的差距，低於 40% 為「買點信號」，高於 55% 為「賣點信號」。運用資料探勘技術演算法與變數篩選方法分別建立買、賣點信號預測模型，買點信號預測模型所預測的類別為買點信號或持有信號，賣點信號預測模型所預測的類別為賣點信號或持有信號；並在兩者預測模型的預測結果達成共識時才做出交易決策，意即，當買點信號預測模型出現「買點信號」且賣點信號預測模型出現「持有信號」時，才買入股票；當買點信號預測模型出現「持有信號」且賣點信號預測模型出現「賣點信號」時，才賣出股票。本研究投資期間分為短期與長期，並搭配一買一賣之交易規則，考慮交易成本與股利政策，接著計算投資報酬率，再以巴菲特的買入持有方法與基金經理人常用之技術指標作為比較基準(Benchmark)評估績效，測試本研究所提出的方法是否具有可行性。

實驗結果顯示，本研究所提出的方法於 2016 年至 2018 年，三年投資報酬率可高達 61.83%，優於所有的比較基準；在每季進行投資報酬率考核，本研究所提出的方法可高於或等於比較基準 58 個。

關鍵詞：資料探勘、股市預測、投資報酬率